

临界频率包的短时失相与频谱泄漏

我把 R0.4 的静态频率包放到抛物时间 $\tau = N^2 t$ 上。线性热流保留非零三线性耦合；有限维 Navier-Stokes 非线性却很快生成支撑外模态，原有相位排列没有维持持续增长。

笔记状态 · 引理、代码与误差检查已完成

得到否定信号，不是 PDE 证明

版本 v0.5 · 2026-08-16

目标域: $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象: 临界包的短时演化

00 / SCOPE AND STATUS

这一步得到什么

已证明 热流短时保持同号 连续三线性剖面在一个显式的小 τ 区间内保持非零，证明只用紧支撑和指数差估计。	已计算 热流保持时间收敛 对 $N = 60, 80, 100, 120$ 的离散包，保守的半幅下界稳定在 0.00798 左右。
有限维观察 非线性迅速失相 阈值上方的 Galerkin 解先有极短增长，随后传递换号并把临界能量送出初始支撑。	尚未证明 完整 PDE 的尺度极限 动力学实验使用较粗频率包和有限截断，不能推出 $N \rightarrow \infty$、截断趋于无穷或奇性结论。

结果性质

热流引理是一个初等连续性估计。Galerkin 部分是结构保持的有限维计算。这里没有新正则性定理，也没有证明或反驳 Clay 问题。

黏性与非线性在同一时间尺度出现

Ro.4 使用

$$\widehat{u}_N(k) = N^{-3/2}a(k/N), \quad \mathfrak{T}(u) = \operatorname{Re}\langle \Lambda u, (u \cdot \nabla)u \rangle.$$

为固定临界初值大小，令

$$v_N = \rho N^{-1/2}u_N, \quad \widehat{v}_N(k) = \rho N^{-2}a(k/N).$$

若 $A_s(a)$ 和 $\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a)$ 采用 Ro.4 的记号，则

$$\begin{aligned} \|v_N\|_{\dot{H}^{1/2}} &\longrightarrow \rho A_{1/2}(a), \\ N^{-1}\|v_N\|_{\dot{H}^{3/2}} &\longrightarrow \rho A_{3/2}(a), \\ N^{-2}\mathfrak{T}(v_N) &\longrightarrow \rho^3 \mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a). \end{aligned}$$

临界能量恒等式是

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 + \nu \|v\|_{\dot{H}^{3/2}}^2 = -\mathfrak{T}(v).$$

当前剖面满足 $\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a) < 0$ 。因此初始瞬时增长需要

$$\rho > \rho_c := \frac{\nu A_{3/2}(a)^2}{-\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a)}.$$

黏性与非线性都按 N^2 缩放，所以自然时间是 $\tau = N^2 t$ 。

$N = 120$ 的离散估计给出 $\rho_c \approx 1.0580 \times 10^6 \nu$ ，对应 $\|v_N\|_{\dot{H}^{1/2}} \approx 3.5054 \times 10^4 \nu$ 。这个阈值很大，说明选定剖面的有符号三线性量相对于绝对相互作用和耗散都很弱。

线性热流不会立即消除耦合

令

$$a_\tau(\xi) = e^{-\nu\tau|\xi|^2} a(\xi).$$

把 $\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a)$ 的被积核记为 $K(\xi, \eta)$, 并设 $S(\xi, \eta) = |\xi|^2 + |\eta|^2 + |\xi + \eta|^2$ 。则

$$\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a_\tau) = \operatorname{Re} \iint e^{-\nu\tau S(\xi, \eta)} K(\xi, \eta) d\xi d\eta.$$

热流同号引理

若 a 光滑、紧支撑于 $\{|\xi| \leq M\}$, 且 $\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a) \neq 0$, 令

$$L(a) = \iint |K(\xi, \eta)| d\xi d\eta.$$

则

$$|\mathfrak{T}(a_\tau) - \mathfrak{T}(a)| \leq 3\nu M^2 L(a) \tau.$$

特别地, 当

$$0 \leq \tau \leq \frac{|\mathfrak{T}(a)|}{6\nu M^2 L(a)}$$

时, $|\mathfrak{T}(a_\tau)| \geq |\mathfrak{T}(a)|/2$, 符号不变。

证明

每个有贡献的三元组都满足三条频率位于 a 的支撑内, 所以 $S \leq 3M^2$ 。再用 $|e^{-x} - 1| \leq x$ 和三角不等式, 即得上述估计。

这证明某个非零区间存在。由于 $L(a)$ 忽略全部相消, 所得下界通常很保守。

离散热流的尺度检查

对 Ro.4 的 $\delta = 0.04$ 剖面，我逐个有序三元组计算热因子。离散版本使用更尖锐的 Lipschitz 主项 $\sum (S/N^2)|K_N|$ ，而不是统一上界 $3M^2 \sum |K_N|$ 。

N	模态数	保证半幅的 τ	$\rho_{c,N}/\nu$	阈值临界范数 / ν
60	342	0.00798525	1.07341×10^6	35,987.9
80	882	0.00798295	1.04073×10^6	34,540.4
100	1,506	0.00798329	1.05501×10^6	34,920.8
120	2,766	0.00798332	1.05798×10^6	35,054.4

在 $N = 120$ 时，实际热流保持远长于保守下界：

τ	$\mathfrak{T}(a_\tau)/\mathfrak{T}(a)$	临界比值
0	1.000000	2.85271×10^{-5}
0.05	0.818643	3.00383×10^{-5}
0.10	0.670183	3.15267×10^{-5}
0.25	0.367716	3.57115×10^{-5}
0.50	0.135245	4.09189×10^{-5}
1.00	0.0183075	4.13825×10^{-5}
2.00	0.0003364	2.15975×10^{-5}

三线性量在表中一直同号。临界比值先上升并不表示非线性增长；分子和分母都在热衰减，比例可以增加。

[查看热流脚本](#)；[查看回归测试](#)。

有限维非线性怎样计算

渐近热流继续使用 $\delta = 0.04$ 和最高 $N = 120$ 。三维动力学计算改用同一六叶构造的粗格点成员 $N = 10, \delta = 0.12$ ，它有 42 个初始模态。这个替代只用于检查机制，不代表 Ro.4 序列的 $N \rightarrow \infty$ 动力学极限。

写 $\hat{v}_k = \rho N^{-2} b_k$ 后，缩放方程为

$$\partial_\tau b_k = -\nu |k/N|^2 b_k + \frac{\rho}{N^4} \mathbb{P}_k b \times \widehat{(\nabla \times b)}_k.$$

恒等式 $(b \cdot \nabla)b = -b \times (\nabla \times b) + \nabla |b|^2/2$ 把非线性写成旋转形式。

- Galerkin 集合为对称分量截断 $|k_j| \leq 15$;
- 乘积在 48^3 网格上用 2/3 去混叠伪谱法计算，并在 64^3 网格上复核;
- 每次非线性计算后应用 Leray 投影，整步后恢复现实对称;
- 时间推进使用四阶 Runge–Kutta，主步长 $\Delta\tau = 0.00125$;
- 主计算取 $\rho = 1.2\rho_c = 49,639.6$ ，对照取 $\rho = 0.5\rho_c = 20,683.2$ 。

旋转形式和正交投影使无黏非线性满足 $\text{Re} \sum_k \bar{b}_k \cdot \mathcal{N}_k(b) = 0$ 。这项配对残差在全部记录时刻不超过 3.92×10^{-13} 。

05 / SHORT-TIME DYNAMICS

增长只维持了很短时间

表中 $E_{1/2} = \|b\|_{\dot{H}^{1/2}}^2$ ， Q 是非线性注入与黏性耗散之比；“支撑外”是初始六叶支撑之外的 $\dot{H}^{1/2}$ 能量比例；“热流对齐”是当前状态与纯热流状态的加权余弦。

τ	$E_{1/2}$	$\mathfrak{T}(b)$	Q	支撑外	热流对齐
0	256.798	−98.506	1.200	0%	1.0000
0.00125	257.046	−103.401	1.248	0.27%	0.9963
0.00250	257.239	−91.686	1.097	0.99%	0.9857
0.00500	256.798	−36.593	0.434	2.96%	0.9483
0.01000	251.883	+49.288	−0.600	5.13%	0.8324
0.02500	236.324	−16.514	0.221	7.31%	0.4292
0.05000	216.244	+7.998	−0.118	21.88%	0.2199
0.10000	188.342	−6.075	0.095	83.72%	0.1508

$E_{1/2}$ 先增加约 0.17%，在 $\tau \approx 0.0025$ 后转为下降。到 $\tau = 0.01$ ，三线性量已换号，而纯热流在 $\tau = 0.1$ 仍保留约 67% 的原传递。因此这次失相来自非线性重排，不是热耗散单独造成的。

$0.5\rho_c$ 对照组从一开始就耗散。它在 $\tau = 0.1$ 的支撑外比例为 14.18%，仍有明显频谱泄漏，但弱于阈值上方组的 83.72%。

有限维结论

当前频率包能饱和瞬时临界三线性尺度，却没有在这次 Galerkin 实验中维持同号传递。“瞬时饱和”与“动力学相干”是两个不同条件。

06 / NUMERICAL CHECKS AND LIMITATIONS

哪些数值结论稳定，哪些不稳定

时间步减半 主量差异很小 $\Delta\tau$ 从 0.00125 减到 0.000625；终点四项指标的最大相对差为 6.71×10^{-5}。	网格嵌入 去混叠实现一致 固定 $k_j \leq 15$，48^3 与 64^3 的差异约为 10^{-14}。这只检查同一 ODE 的实现。
截断敏感性 整体失相稳定，瞬时传递不稳定 把截断从 15 降到 13，终点能量、支撑外比例和对齐差异均低于 0.5%，但三线性量的符号改变。	代数残差 现实、无散与 L^2 配对 现实残差为 0，无散残差不超过 1.78×10^{-15}，无黏 L^2 配对残差不超过 3.92×10^{-13}。

截断 13 与 15 都显示约 84% 的支撑外能量和约 0.151 的热流对齐，所以“强泄漏与失相”在这两个截断上稳定； $\tau = 0.1$ 的三线性量较小且对截断敏感，不能据此判断其最终符号。

尚未完成的收敛

我没有证明 Galerkin 截断趋于无穷时的统一误差，也没有计算固定 $\delta = 0.04$ 下越来越大的 N 。因此，数值部分只能排查当前候选的有限维机制，不能代替 Navier–Stokes PDE 的解析估计。

[查看动力学脚本](#)；[查看数值依赖](#)。

07 / WHAT THIS DOES AND DOES NOT SHOW

Ro.4 的障碍没有自动变成增长轨道

本步结论

线性热流本身允许 Ro.4 的临界耦合在 $\tau = O(1)$ 上保持同号；真正破坏当前候选的是非线性产生的新模态和相位重排。所以下一步若继续研究相干频率包，必须同时控制“有用传递”和“法向频谱泄漏”。

这项工作没有证明：

- 所有近对角频率包都会迅速失相；
- Ro.4 的 $N \rightarrow \infty$ 序列具有同样的有限维时间曲线；
- $\dot{H}^{1/2}$ 范数对一般大初值有全局界；
- 有限时奇性不存在或存在；
- Clay 问题已经取得解答。

目前能排除的是一个具体想法：仅把瞬时临界三线性比值做大，并不能保证相位排列在抛物时间上近似封闭。

08 / NEXT CHECK

Ro.6：把频谱泄漏写成变分障碍

下一步不继续盲目调大初值。我会把六叶包视为一个有限维参数流形 $\mathcal{M}$ ，并把 Navier–Stokes 非线性分解为沿 $T_a\mathcal{M}$ 的切向部分与正交的法向泄漏。

1. 固定现实、无散和近对角支撑，定义切向投影 $\Pi_{T_a\mathcal{M}}$ 。
2. 计算

$$\mathcal{L}(a) = \|(I - \Pi_{T_a\mathcal{M}})\mathbb{P}(a \cdot \nabla a)\|,$$

- 并与有用的 $-\mathfrak{T}(a)$ 比较。
3. 在满足 $\mathfrak{T}(a) < 0$ 的剖面中，研究 $\mathcal{L}(a)/|\mathfrak{T}(a)|$ 的下界或近极小序列。
 4. 若该比值有正下界，这类相干包不能近似封闭；若比值可趋零，再尝试证明 $\tau = O(1)$ 的调制稳定。
 5. 所有优化结果先用精确梯度、网格加密和独立起点检查，再决定是否写解析命题。

这个问题比继续观察单条数值轨道更具体：它直接问能产生临界注入的剖面，是否必然同时产生同阶的法向泄漏。

09 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

[1] C. Fefferman, “Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation,” Clay Mathematics Institute. [正式问题说明](#)。

[2] H. Fujita and T. Kato, “On the Navier–Stokes initial value problem. I,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 16 (1964), 269–315. [DOI](#)。

[3] T. Kato, “Strong L^p -solutions of the Navier–Stokes equation in $\mathbb{R}^m$, with applications to weak solutions,” *Mathematische Zeitschrift* 187 (1984), 471–480. [EuDML](#)。

[4] F. Waleffe, “The nature of triad interactions in homogeneous turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350–363. [DOI](#)。

[5] S. A. Orszag, “Numerical Simulation of Incompressible Flows Within Simple Boundaries. I. Galerkin (Spectral) Representations,” *Studies in Applied Mathematics* 50 (1971), 293–327. [DOI](#)。

[6] S. A. Orszag, “On the Elimination of Aliasing in Finite-Difference Schemes by Filtering High-Wavenumber Components,” *Journal of the Atmospheric Sciences* 28 (1971), 1074. [期刊页面](#)。